1 Què és un transformador?

Un transformador és una màquina elèctrica estàtica que transforma les magnituds elèctriques de tensió i corrent.

Des del punt de vista elèctric, disposa d'un bobinat primari que funciona com a entrada i d'un bobinat secundari que funciona com a sortida.

El seu símbol elèctric es mostra a la Figura 1.

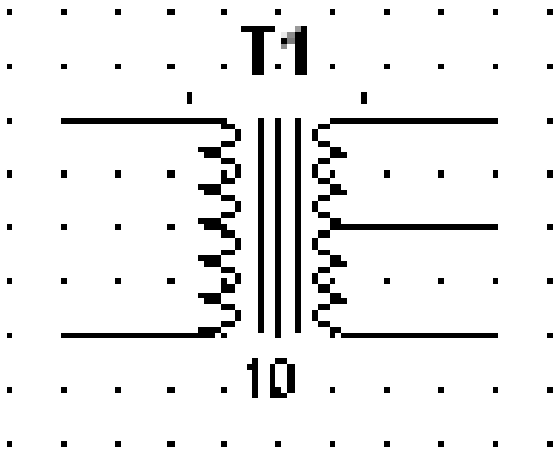


Figura 1: Símbol elèctric d'un transformador.

El bobinat de l'esquerra correspon al primari i el de la dreta al secundari.

2 Relació de transformació

Des del punt de vista matemàtic, un transformador es defineix per la seva relació de transformació m:

$$m = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \tag{1}$$

on:

- m és la relació de transformació.
- V_1 és la tensió al bobinat primari.
- V_2 és la tensió al bobinat secundari.

Llicència CC BY-SA 4.0

- I_1 és la intensitat de corrent al primari.
- I_2 és la intensitat de corrent al secundari.

A les fonts d'alimentació d'electrònica, s'utilitza el transformador per reduir la tensió de la xarxa elèctrica (230 V) a un valor de treball molt més baix (per exemple, 23 V).

En aquest cas, la relació de transformació és:

$$m = \frac{V_1}{V_2} = \frac{230}{23} = 10 \tag{2}$$

Per tant, un transformador amb relació de transformació $m = 10$ redueix la tensió per un factor de 10 entre la seva entrada i la seva sortida.

Llicència CC BY-SA 4.0